كراسة تدريب في الرياضيات: توقعات الصف 7

الصف 7 · كراسة تدريب

الاسم: _____

ما هذه الكراسة

هذه تدريبات عامة في الرياضيات بمستوى الصف 7، وفق معايير المعايير الأساسية المشتركة الأمريكية للرياضيات لذلك الصف. وهي ليست مأخوذة من أسئلة MAP الخاصة بطفلك ولا تغني عن الصف الدراسي. استعملها دليلًا لما يُتوقع أن يعرفه الطفل ويفعله في هذا المستوى.

كيف نستعملها

- أنجز قسمًا واحدًا في كل مرة، نحو 10 دقائق، 3 أيام في الأسبوع. وتوقف وهو ما زال ممتعًا.
- اقرأ كل سؤال حتى آخره مرتين قبل أن تجيب. ضع خطًّا تحت الكلمات المهمة وقل ما المطلوب.
- خذ وقتك. فالإجابة المتأنية الصحيحة أهم من الإجابة السريعة.
- استعمل ورقة مسودة واكتب خطوات الحل. ثم راجع الإجابة قبل أن تنتقل.
- اطلب من طفلك أن يشرح كيف وصل إلى الإجابة، حتى حين تكون صحيحة.
- إذا بدا قسم صعبًا فأعد القسم الذي قبله أو اسأل المعلم. فهذا جزء من التعلّم وليس مشكلة.

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

المعايير التي يتدرّب عليها: 7.EE.A.1, 7.EE.A.2, 7.EE.B.3, 7.EE.B.4

مثال محلول

حُلّ المعادلة 3x + 5 = 20. ثم تحقق من إجابتك.

1. نلغي + 5 بطرح 5 من الطرفين: 3x = 15.
2. نلغي الضرب بقسمة الطرفين على 3: x = 5.
3. التحقق: 3 × 5 + 5 = 15 + 5 = 20، وهذا صحيح.

x = 5

الأسئلة

1. بسّط: 5x + 3 + 2x - 1
   أ. 7x + 4
   ب. 7x + 2
   ج. 10x + 2
   د. 7x - 2

2. فُكّ الأقواس: 4(x + 3)

---

3. حلّل إلى عوامل: 6x + 9
   أ. 6(x + 3)
   ب. 3(2x + 9)
   ج. 9(x + 1)
   د. 3(2x + 3)

4. فُكّ الأقواس وبسّط: 2(3x - 4) + 5

---

5. بسّط: (5x - 2) - (2x - 6)

---

6. تحتسب سيارة أجرة 7 دراهم عند بدء الرحلة و 2 درهم لكل كيلومتر. دفعت أسرة خالد 19 درهمًا في المجموع. كم كيلومترًا كانت الرحلة؟

---

7. حُلّ: $3(x - 2) = 15$

أ. $x = 7$

ب. $x = 5$

ج. $x = 3$

د. $x = 17$

8. حُلّ: $x \div 4 - 3 = 5$

---

9. حُلّ المتباينة: $2x + 3 > 11$

أ. $x > 7$

ب. $x < 4$

ج. $x > 4$

د. $x > 14$

10. اشترى سالم 3 أكواب كرك وفطيرة ثمنها 4 دراهم. دفع 19 درهمًا في المجموع. اكتب معادلة وأوجد ثمن الكوب الواحد.

---

11. في بطاقة المترو لدى مريم 40 درهمًا، وتكلفة كل رحلة 3 دراهم. ما أكبر عدد صحيح من الرحلات تستطيع القيام بها؟

أ. 12

ب. 13

ج. 14

د. 40

12. يقول حمدان إن $3(x + 2)$ تساوي $3x + 2$. هل هو محق؟ وضّح.

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

المعايير التي يتدرّب عليها: 7.G.A.1, 7.G.A.2, 7.G.B.4, 7.G.B.5, 7.G.B.6

مثال محلول

نافورة دائرية نصف قطرها 7 م. باستعمال π = 22/7 أوجد محيطها ومساحتها.

1. المحيط = 2 × π × نق = 2 × 22/7 × 7 = 44 م.
2. المساحة = π × نق × نق = 22/7 × 7 × 7 = 154.
3. تُقاس المساحة بالوحدات المربعة: 154 مترًا مربعًا.

المحيط 44 م والمساحة 154 مترًا مربعًا

الأسئلة

1. على خريطة، كل 1 سم يمثّل 5 كم. تبعد مدينتان 6 سم على الخريطة. ما المسافة الحقيقية؟
   أ. 11 كم
   ب. 1.2 كم
   ج. 30 كم
   د. 5 كم

2. غرفة أبعادها 4 م في 3 م. في رسم بمقياس، كل 1 سم يمثل 0.5 م. ما أبعاد الغرفة في الرسم؟

---

3. أي مجموعة من الأطوال (بالسنتيمتر) يمكن أن تكوّن أضلاع مثلث؟
   أ. 3، 4، 8
   ب. 2، 5، 9
   ج. 6، 6، 13
   د. 5، 7، 10

4. بركة مستديرة في حديقة قطرها 10 م. يمشي حمدان وابن عمه دورة كاملة حولها. كم مترًا يمشيان؟ استعمل π = 3.14.

---

5. صحن دائري صغير لكوب الكرك نصف قطره 5 سم. ما مساحته؟ استعمل π = 3.14.
   أ. 31.4 سم مربع
   ب. 78.5 سم مربع
   ج. 314 سم مربع
   د. 15.7 سم مربع

6. محيط طاولة دائرية 44 سم. باستعمال π = 22/7، ما قطرها؟

---

7. زاويتان متجاورتان على مستقيم مجموعهما زاوية مستقيمة. إحداهما 115 درجة. ما الأخرى؟
   أ. 65 درجة
   ب. 55 درجة
   ج. 75 درجة
   د. 245 درجة

8. يتقاطع مستقيمان. إحدى الزوايا 50 درجة. أوجد الزاوية المقابلة لها بالرأس والزاوية المجاورة لها.

---

9. أرضية مستطيلة 10 م في 6 م قُطعت منها زاوية مستطيلة 4 م في 3 م. ما مساحة الأرضية؟

---

10. منشور ثلاثي قاعدة مثلثه 6 سم وارتفاعه 4 سم، وطول المنشور 10 سم. ما حجمه؟
    أ. 240 سم مكعب
    ب. 24 سم مكعب
    ج. 60 سم مكعب
    د. 120 سم مكعب

11. أوجد مساحة سطح صندوق أبعاده 5 سم و 4 سم و 3 سم.

---

12. خزان ماء طوله 2 م وعرضه 1.5 م وارتفاعه 1 م. كم لترًا يتسع عند امتلائه؟ (1 متر مكعب = 1,000 لتر)

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

المعايير التي يتدرّب عليها: 7.SP.A.1, 7.SP.A.2, 7.SP.B.3, 7.SP.B.4, 7.SP.C.5, 7.SP.C.6, 7.SP.C.7, 7.SP.C.8

مثال محلول

في كيس 2 خرزة حمراء و 3 خضراء و 5 صفراء. تُسحب خرزة دون النظر. ما احتمال أن تكون خضراء؟

1. نعدّ كل الخرزات: 2 + 3 + 5 = 10.
2. الخرزات الخضراء: 3.
3. الاحتمال = 3 من 10 = 3/10 = 0.3.

3/10

الأسئلة

1. تذكر نشرة الطقس أن احتمال سطوع الشمس غدًا 0.9. ماذا يخبرك ذلك؟

أ. من المرجّح جدًا أن يقع

ب. من غير المرجّح جدًا أن يقع

ج. احتمال وقوعه وعدم وقوعه متساويان

د. من المؤكد أنه سيقع

2. في كيس 4 كريات حمراء و 6 كريات زرقاء. تُسحب كرية دون النظر. ما احتمال أن تكون زرقاء؟

---

3. تُرمى قطعة نقود عادلة مرتين. ما احتمال ظهور الصورة في المرتين؟

أ. 1/2

ب. 1/3

ج. 1/4

د. 1/8

4. تُرمى قطعة نقود عادلة مرة واحدة ويُدار مؤشر ذو 3 ألوان متساوية (أحمر وأخضر وأزرق) مرة واحدة. كم ناتجًا مختلفًا ممكنًا؟

---

5. أدارت ليلى مؤشرًا 50 مرة فوقف على الأخضر 18 مرة. ما الاحتمال التجريبي للأخضر؟

---

6. احتمال الوقوف على الأخضر 1/4. كم مرة تتوقع الأخضر في 80 إدارة؟

أ. 60

ب. 20

ج. 320

د. 84

7. تريد مدرسة معرفة الفاكهة المفضلة لدى طلابها الـ 500. أي عينة أفضل: 30 طالبًا يُختارون عشوائيًا من قائمة المدرسة أم 30 طالبًا ينتظرون عند كشك الفاكهة؟ ولماذا؟

---

8. في عينة عشوائية من 40 طالبًا يفضل 10 منهم كرة القدم. كم طالبًا من طلاب المدرسة الـ 600 تتوقع أن يفضلوا كرة القدم؟

أ. 60

ب. 240

ج. 400

د. 150

9. متوسط طول الفريق أ 150 سم ومتوسط طول الفريق ب 156 سم. متوسط الانحراف المطلق لكل مجموعة 4 سم. الفرق بين المتوسطين يساوي كم مرة متوسط الانحراف المطلق؟

---

10. درجات المجموعة أ: 5 و 6 و 7 و 8 و 9. درجات المجموعة ب: 8 و 9 و 10 و 11 و 12. بكم يزيد وسيط المجموعة ب؟

---

11. تنبت بذرة باحتمال 40%. تستعمل أرقامًا عشوائية من 0 إلى 9 لمحاكاة بذرة واحدة. أي اختيار للأرقام يمثّل الإنبات؟

أ. الرقم 4 فقط

ب. الأرقام من 0 إلى 4

ج. الأرقام من 0 إلى 3

د. الأرقام من 4 إلى 9

12. رمى حمدان قطعة نقود عادلة فظهرت الصورة 4 مرات متتالية. يقول إن الكتابة صارت أرجح. هل هو محق؟ وضّح.

القسم 4: الأعداد والحساب

المعايير التي يتدرّب عليها: 7.RP.A.1, 7.RP.A.2, 7.RP.A.3, 7.NS.A.1, 7.NS.A.2, 7.NS.A.3

مثال محلول

ثمن حقيبة 80 درهمًا قبل ضريبة القيمة المضافة. الضريبة 5%. ما السعر بعد الضريبة؟

1. الضريبة = 5% من 80 = 0.05 × 80 = 4 دراهم.
2. السعر بعد الضريبة = 80 + 4 = 84 درهمًا.
3. طريقة أخرى: نضرب في 1.05: 1.05 × 80 = 84.

84 درهمًا

الأسئلة

1. يمشي ولد 1/2 كم في ربع ساعة. ما سرعته بالكيلومتر في الساعة؟

---

2. تكلّف 3 كغ من التمر 54 درهمًا في السوق. بالسعر نفسه، كم تكلّف 5 كغ؟
   أ. 90 درهمًا
   ب. 72 درهمًا
   ج. 270 درهمًا
   د. 108 دراهم

3. جدول يقرن x مع y: (2، 6) و (4، 12) و (5، 16). هل y متناسبة مع x؟ وضّح.

---

4. ثمن قميص 120 درهمًا، ويُباع بخصم 25%. ما سعر البيع؟
   أ. 90 درهمًا
   ب. 30 درهمًا
   ج. 145 درهمًا
   د. 95 درهمًا

5. ثمن حذاء 240 درهمًا قبل الضريبة. ما المجموع بعد ضريبة 5%؟

---

6. اشترى تاجر في السوق سجادة بـ 40 درهمًا ورفع سعرها بنسبة 30%. ما سعر البيع؟
   أ. 12 درهمًا
   ب. 52 درهمًا
   ج. 70 درهمًا
   د. 28 درهمًا

7. تدّخر نورة 2,000 درهم بفائدة بسيطة 4% في السنة. كم فائدة تكسب في 3 سنوات؟

---

8. ارتفع سعر تذكرة من 50 درهمًا إلى 60 درهمًا. ما نسبة الزيادة؟

---

9. غطّاسة على عمق 12 م تحت سطح البحر 12-) م). صعدت 5 م. أين هي الآن؟
   أ. 17- م
   ب. 12- م
   ج. 7- م
   د. 7 م

10. احسب: (أ) -(9-) - 4 (ب) (7-) × (6-)

---

11. احسب: 1/2- + 3/4
   أ. 5/4-
   ب. 1/4
   ج. 2/6-
   د. 1/4-

12. ثمن سترة 150 درهمًا. خُفّض السعر 20% ثم أُضيفت ضريبة 5% على السعر المخفض. كم يدفع عمر؟ اعرض الخطوات.

دليل الإجابات لأولياء الأمور

القسم 1: الأنماط والمعادلات والتفكير الجبري

1. ب. 7x = 5x + 2x و 7x + 2. 2 = 1 - 3.
2. 4x + 12
3. د. 3(2x + 3) العدد 3 عامل مشترك لـ 6 و 9: 3(2x + 3) = 6x + 9.
4. 6x - 3 (6x - 8 + 5)
5. 3x + 4 (طرح -6 يعني إضافة 6)
6. 6 كم 19 = 2k + 7) إذن 2k = 12)
7. أ. x - 2 = 5. x = 7 إذن x = 7. (الجواب x = 5 ينسى إعادة إضافة 2.)
8. x = 32 (x ÷ 4 = 8)
9. ج. x > 4. نطرح 3: 2x > 8. ثم نقسم على 2: x > 4.
10. 3c + 4 = 19 إذن c = 5: ثمن الكوب 5 دراهم.
11. ب. 13. 3n ≤ 40 إذن n ≤ 13.3، فتستطيع القيام بـ 13 رحلة (3 × 13 = 39).
12. لا. العدد 3 يضرب الحدّين معًا: 3x + 6 = 3(x + 2).

القسم 2: الأشكال والقياس والفراغ

1. ج. 30 كم. 5 × 6 = 30 كم.
2. 8 سم في 6 سم
3. د. 5، 7، 10. يجب أن يزيد مجموع الضلعين الأقصر على الضلع الأطول: 5 + 7 = 12 وهو أكبر من 10. أما المجموعات الأخرى فلا تحقق ذلك.
4. 31.4 م (10 × 3.14)
5. ب. 78.5 سم مربع. المساحة = 3.14 × 5 × 5 = 78.5 سم مربع. (الناتج 314 ينتج عن استعمال القطر 10 على أنه نصف القطر.)
6. 14 سم (22/7 ÷ 44)
7. أ. 65 درجة. مجموع الزوايا على مستقيم 180: 65 = 115 - 180.
8. المقابلة بالرأس: 50 درجة. المجاورة: 130 درجة (50 - 180).
9. 48 مترًا مربعًا (12 - 60)
10. د. 120 سم مكعب. مساحة القاعدة = 12 = 4 × 6 × 1/2، والحجم = 120 = 10 × 12 سم مكعب. (الناتج 240 ينسى النصف.)
11. 94 سم مربع ((12 + 15 + 20) × 2)
12. 3,000 لتر 3 = 1 × 1.5 × 2) أمتار مكعبة)

القسم 3: البيانات والرسوم البيانية والاحتمالات

1. أ. من المرجّح جدًا أن يقع. العدد 0.9 قريب من 1، فسطوع الشمس مرجّح جدًا لكنه ليس مؤكدًا.
2. 3/5 = 6/10
3. ج. 1/4. النواتج: صورة صورة، صورة كتابة، كتابة صورة، كتابة كتابة، إذن 1 من 4.
4. 6 (3 × 2)
5. 0.36 = 9/25 = 18/50
6. ب. 20. ربع 80 هو 20 = 4 ÷ 80. (العدد 60 هو ثلاثة أرباع 80.)
7. القائمة العشوائية: لأن لكل طالب فرصة عادلة، فتمثل المدرسة كلها على نحو أفضل.
8. د. 1/4 = 10/40. 150 وربع 600 هو 150.
9. 1.5 مرة (4 ÷ 6)
10. بمقدار 3 (الوسيطان 7 و 10)

11. ج. الأرقام من 0 إلى 3. نسبة 40% تعني 4 من 10، فنستعمل 4 أرقام: 0 و 1 و 2 و 3. أما الأرقام من 0 إلى 4 فهي 5 أرقام أي 50%.
12. لا. كل رمية مستقلة عن غيرها، فاحتمال الكتابة ما زال 1/2.

القسم 4: الأعداد والحساب

1. 2 كم في الساعة (1/4 ÷ 1/2)
2. أ. 90 درهمًا. 18 = 3 ÷ 54 لكل كغ، و 90 = 5 × 18.
3. لا: 3 = 2 ÷ 6 و 3 = 4 ÷ 12 لكن 3.2 = 5 ÷ 16 فالنسبة ليست ثابتة.
4. أ. 90 درهمًا. 25% من 120 تساوي 30، و 90 = 30 - 120. (العدد 30 هو الخصم فقط.)
5. 252 درهمًا (الضريبة 12)
6. ب. 52 درهمًا. 30% من 40 تساوي 12، و 52 = 12 + 40.
7. 240 درهمًا (80 في كل سنة)
8. 20% (الزيادة 10 و 0.2 = 50 ÷ 10)
9. ج. -7 م. -7- = 5 + 12 أي على عمق 7 م تحت السطح.
10. (أ) 5 (طرح -9 يعني إضافة 9) (ب) 42 (سالبان يعطيان موجبًا)
11. د. -1/4- = 2/4 + 3/4- .1/4.
12. 126 درهمًا 120 = 0.8 × 150) ثم 126 = 1.05 × 120